



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
"MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE "
DINAMICA ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SISMICO
ING. CARLOS JULIÁN HERNÁNDEZ GARCÍA

**" 1. EJEMPLOS SOBRE"
AMORTIGUAMIENTO CRÍTICO
SOBREAMORTIGUAMIENTO
"2. RESOLUCIÓN DE ECUACIÓN"**

ALUMNO:
MARLON IVAN CARRETO RIVERA **201230088**

FECHA

4 DE JULIO 2026

Ejemplos de Amortiguamiento Crítico y Sobrearmortiguamiento

- **Amortiguamiento crítico:** permite que el sistema regrese al equilibrio en el menor tiempo posible sin presentar oscilaciones.
- **Sobrearmortiguamiento:** ocurre cuando el amortiguamiento es mayor que el crítico, evitando oscilaciones pero haciendo que el sistema tarde más en alcanzar el equilibrio.

1. Ejemplos de Amortiguamiento Crítico

1.1. Suspensión de un automóvil

La suspensión de un automóvil está formada principalmente por resortes y amortiguadores. Cuando el vehículo pasa sobre un bache, la suspensión se comprime y posteriormente debe regresar a su posición original.

En un sistema con amortiguamiento crítico:

- La carrocería vuelve rápidamente a su posición de equilibrio.
- No existen rebotes excesivos después del impacto.
- Se mejora la estabilidad y el confort de los pasajeros.

Ventaja principal: lograr una respuesta rápida y estable ante irregularidades del camino.

1.2. Aguja de un velocímetro o amperímetro analógico

Los instrumentos analógicos poseen una aguja móvil que responde a una magnitud física o eléctrica.

En un sistema con amortiguamiento crítico:

- La aguja alcanza rápidamente la lectura correcta.
- No oscila alrededor del valor medido.
- Se obtiene una medición precisa y fácil de interpretar.

Ventaja principal: proporcionar lecturas rápidas y exactas.

2. Ejemplos de Sobrearmortiguamiento

2.1. Puerta con cierrapuertas hidráulico

Las puertas instaladas en hospitales, oficinas y edificios públicos suelen incorporar dispositivos hidráulicos para controlar su cierre.

En un sistema sobrearmortiguado:

- La puerta regresa lentamente a su posición cerrada.
- No se producen rebotes ni golpes contra el marco.
- Se reduce el ruido y el desgaste mecánico.

Ventaja principal: aumentar la seguridad y prolongar la vida útil de la puerta.

2.2. Elevador con sistema de frenado hidráulico

Los elevadores modernos utilizan mecanismos de amortiguamiento para detener la cabina suavemente al llegar a cada piso.

En un sistema sobrearmortiguado:

- La cabina disminuye gradualmente su velocidad.
- No existen movimientos bruscos ni oscilaciones.
- Se mejora la comodidad y seguridad de los usuarios.

Ventaja principal: garantizar una detención suave y segura.

Resolución de Ecuación

Obtener constantes de A y B

$$u(t) = e^{-\zeta \omega_n t} (A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t)$$

$$u(0) = u_0$$

$$\dot{u}(0) = \dot{u}_0$$

PASO 1

$$A = ?$$

$$B = ?$$

$$u(0) = u_0$$

$$\dot{u}(0) = \dot{u}_0$$

| se sustituye $t=0$

$$u(0) = e^0 (A \cos 0 + B \sin 0)$$

$$e^0 = 1$$

$$\cos 0 = 1$$

$$\sin 0 = 0$$

$$\text{Se obtiene: } u(0) = 1 A(1) + 1 B(0)$$

$$u(0) = A$$

Por lo tanto

$$A = u_0$$

$$u(0) = u_0$$

PASO 2

Derivación de Soluciones.

$$f(t) = e^{-\zeta \omega_n t}$$

$$g(t) = A \cos \omega_d t + B \sin \omega_d t$$

$$\dot{u}(t) = f'(t) g(t) + f(t) g'(t)$$

$$f'(t) = -\xi \omega_n e^{-\xi \omega_n t}$$

$$g'(t) = -A \omega_d \sin \omega_d t + B \omega_d \cos \omega_d t$$

Sustituyendo

$$\dot{u}(t) = e^{-\xi \omega_n t} \left[-\xi \omega_n (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)) - A \omega_d \sin(\omega_d t) + B \omega_d \cos(\omega_d t) \right]$$

Velocidad del sistema $\uparrow$

PASO 3 Aplicación de la condición inicial de la Velocidad.

$t = 0$ en la derivada

$$\dot{u}(0) = e^0 \left[-\xi \omega_n (A \cos 0 + B \sin 0) - A \omega_d \sin 0 + B \omega_d \cos 0 \right]$$

Evaluando funciones:

$$\dot{u}(0) = -\xi \omega_n A + B \omega_d$$

$$\dot{u}(0) = v_0$$

Por lo tanto

$$v_0 = -\xi \omega_n A + B \omega_d$$

ya tenemos este dato del paso 1 $\therefore A = u(0)$

Ahora $\rightarrow v_0 = -\xi \omega_n v_0 + B \omega_d$

Despejamos B $\rightarrow B \omega_d = v_0 + \xi \omega_n v_0$

$$B = \frac{V_0 + \epsilon \omega \eta V_0}{\omega d}$$

Resultado.

$$A = V_0$$

$$B = \frac{V_0 + \epsilon \omega \eta V_0}{\omega d}$$

$$U(t) = e^{-\gamma \omega t} \left[V_0 \cos(\omega d t) + \left(\frac{V_0 + \epsilon \omega \eta V_0}{\omega d} \right) \sin(\omega d t) \right]$$

